INSTITUT NATIONAL
DES SCIENCES
APPLIQUÉES
ROUEN NORMANDIE

Département GM

Rapport Technique

Résolution du problème de conversion des coordonnées EGMS et alignement avec les données GRACE

Encadrant :
M. Lionel Riou

Présenté par :
Mouad SHERADJ DRISSI
Amr ZAKI SALIH
Cheikh SECK

Année universitaire : 2025-2026

Table des matières

1 Description du problème initial 2
2 Analyse du problème 2
3 Rappel sur les systèmes de coordonnées (CRS) 3
3.1 WGS84 (EPSG:4326) 3
3.2 Système UTM (EPSG:326xx) 3
3.3 ETRS89 / LAEA Europe (EPSG:3035) 3
4 Solution mise en place 3
4.1 Fonction en R 3
4.2 Reprojection 5
5 Conclusion 5
6 Annexe 5

Introduction

Dans le cadre du projet Analyse de données satellitaires pour l'étude du lien entre assèchement du sol et hauteur du sol en Europe, nous avons travaillé sur deux jeux de données : les données GRACE (Total Water Storage – TWS), exprimées en coordonnées géographiques WGS84 (EPSG :4326), et les données EGMS (European Ground Motion Service), mesurant la déformation du sol en Europe.

Lors du croisement de ces deux sources, un problème majeur est apparu : la conversion des coordonnées EGMS en latitude/longitude ne permettait pas de localiser correctement la ville de Caen. Ce rapport explique comment ce problème a été identifié, analysé et résolu.

1 Description du problème initial

Les données EGMS fournissaient des colonnes `easting` et `northing`. Nous avons initialement supposé qu'elles étaient exprimées dans un système UTM standard (zones EPSG :32630, 32631 ou 32632). Cependant :

— la conversion en WGS84 renvoyait des points très éloignés de la France.
— les coordonnées étaient trop grandes pour des valeurs UTM classiques.

Ce mismatch indiquait qu'un mauvais système avait été utilisé.

2 Analyse du problème

L'inspection des valeurs EGMS montrait des ordres de grandeur typiques :

$$\text{easting} \approx 3\,500\,000, \qquad \text{northing} \approx 2\,900\,000$$

Ces valeurs ne correspondent à aucun système UTM dans notre zone géographique, mais correspondent parfaitement au système :

ETRS89 / LAEA Europe (EPSG :3035)

Ce système est une projection en mètres couvrant toute l'Europe, largement utilisée dans les produits Copernicus, dont EGMS.

3 Rappel sur les systèmes de coordonnées (CRS)

3.1 WGS84 (EPSG:4326)

Le système WGS84 est un système de coordonnées géographiques global utilisé notamment par les satellites, les GPS et des missions telles que *GRACE*. Il exprime les positions en degrés décimaux, avec comme axes la latitude et la longitude. Ce système couvre l'ensemble du globe et constitue la référence mondiale la plus courante. Les coordonnées se situent typiquement dans les intervalles $[-90, 90]$ pour la latitude et $[-180, 180]$ pour la longitude. La définition officielle correspond au code `EPSG:4326`.

3.2 Système UTM (EPSG:326xx)

Le système UTM largement utilisé pour les cartes locales à grande échelle. Il exprime les positions en mètres et divise la Terre en 60 zones longitudinales de 6° chacune. En Europe, les zones les plus utilisées sont les systèmes `EPSG:32629` à `EPSG:32633`. Les coordonnées UTM (dans l'hémisphère nord) se situent généralement entre environ 166 000 m et 833 000 m pour l'Easting, et entre 0 m et 9 328 000 m pour le Northing. Le code EPSG dépend directement de la zone concernée, par exemple `EPSG:32631` pour la zone 31N ou `EPSG:32632` pour la zone 32N.

3.3 ETRS89 / LAEA Europe (EPSG:3035)

Le système ETRS89 / LAEA Europe s'exprime en mètres et sert principalement aux analyses couvrant l'ensemble du continent : données environnementales, statistiques, ou encore produits EGMS. Les portées officielles des coordonnées s'étendent de 1 908 523 m à 6 901 611 m pour l'Easting, et de 1 137 678 m à 6 872 461 m pour le Northing. Ce système couvre la majorité de l'Europe, incluant les pays de l'Union européenne, les Balkans, la Suisse, la Norvège ou encore l'Islande. Il correspond au code `EPSG:3035`.

4 Solution mise en place

Pour éviter toute erreur, nous avons créé une fonction de détection automatique du CRS correct.

4.1 Fonction en R

```r
detect_crs_egms <- function(df) {

  if (!all(c("easting", "northing") %in% names(df))) {
    stop("Colonnes 'easting' et 'northing' manquantes.")
  }

  e <- df$easting
  n <- df$northing

  max_e <- max(e, na.rm = TRUE)
  max_n <- max(n, na.rm = TRUE)

  # --- D tection WGS84 (EPSG:4326) ---
  if (max_e <= 180 && max_n <= 90) {
    message("CRS d tect  : WGS84 (EPSG:4326)")
    return(4326)
  }

  # --- D tection LAEA Europe (EPSG:3035) ---
  # Domaine typique bas  sur EPSG
  if (max_e > 2e6 && max_e < 7e6 && max_n > 1e6 && max_n < 7e6) {
    message("CRS d tect  : ETRS89 / LAEA Europe (EPSG:3035)")
    return(3035)
  }

  # --- D tection UTM ---
  # eastings UTM : 166 000     833 000
  if (max_e > 160000 && max_e < 900000 && max_n > 0 && max_n <
     10000000) {
    # Estimation de la zone UTM
    zone <- floor((mean(e)/100000) - 1)
    # Correction de zone (m thode simplifi e)
    zone <- round((mean(df$longitude)+180)/6)+1
    epsg <- 32600 + zone
    message(paste("CRS d tect  : UTM Zone", zone, "(EPSG:", epsg
       , ")"))
    return(epsg)
  }

  message("CRS non reconnu automatiquement.")
  return(NA)
}
```

La zone correcte détectée fut :

EPSG:3035

Voir Annexe : Description des fonctions

4.2 Reprojection

```
sf_egms <- st_as_sf(egms_data, coords=c("easting","northing"), crs
    =3035)
sf_egms_wgs84 <- st_transform(sf_egms, crs=4326)
coords <- st_coordinates(sf_egms_wgs84)
egms_data$longitude <- coords[,1]
egms_data$latitude  <- coords[,2]
```

Voir Annexe : Description des fonctions

5 Conclusion

Le problème provenait d'une mauvaise interprétation initiale du système géodésique. Après reprojection correcte, les points se situaient exactement dans la région de Caen.

6 Annexe

Fonction `names()`

Rôle : Retourne les noms des colonnes d'un dataframe
Type de retour : Vecteur de caractères (`character`)

Operateur `%in%`

Rôle : Test d'appartenance - verifie si des elements sont presents dans un vecteur
Syntaxe : `x %in% y` retourne `TRUE` pour chaque element de `x` present dans `y`

Fonction `all()`

Rôle : Verifie si tous les elements d'un vecteur logique sont `TRUE`
Comportement :
- `all(c(TRUE, TRUE))` → `TRUE`
- `all(c(TRUE, FALSE))` → `FALSE`
- `all(c(FALSE, FALSE))` → `FALSE`

Fonction `stop()`

Rôle : Arrête immediatement l'execution et affiche un message d'erreur
Comportement :
- Interrompt le programme complètement
- Affiche le message en rouge dans la console R
- Aucun code suivant n'est execute
- Utilise pour les erreurs critiques et irrecuperables

Operateur `$`

Rôle : Accède à une colonne specifique d'un dataframe
Syntaxe : `dataframe$nom_colonne`

Fonction `cat()`

Rôle : Affiche du texte dans la console

Fonction `st_as_sf()` (package sf)

Rôle : Convertit un dataframe en objet spatial simple features
Paramètres :
- `coords` : Noms des colonnes de coordonnees
- `crs` : Code EPSG du système de coordonnees

Resultat : Dataframe avec une colonne geometrique additionnelle

Fonction `st_transform()`

Rôle : Reprojection des coordonnees vers un autre CRS
Utilisation : `st_transform(sf_object, crs = 4326)` pour WGS84

Fonction `st_coordinates()`

Rôle : Extrait les coordonnees d'un objet sf comme matrice
Structure de retour : Matrice avec colonnes X (longitude) et Y (latitude)
Application :

```
coords <- st_coordinates(sf_wgs84)
# coords est une matrice avec 2 colonnes: X et Y
egms_data$longitude <- coords[, 1]  # Premi re colonne = X =
    longitude
egms_data$latitude <- coords[, 2]   # Deuxi me colonne = Y =
    latitude
```

Bibliographie

[1] *World Geodetic System 1984 (WGS 84)*. Wikipedia. Disponible sur : https://en.wikipedia.org/wiki/World_Geodetic_System#WGS_84

[2] EPSG Geodetic Parameter Dataset. European Petroleum Survey Group (EPSG). Systèmes de référence utilisés : WGS 84 / UTM zone 32N (EPSG :32632), ED50 / UTM zone 32N (EPSG :23032), WGS 84 (EPSG :4326), ETRS89-extended / LAEA Europe (EPSG :3035). Disponible sur : https://epsg.io/ et https://epsg.org/geodetic_awareness.html